

VSTCosmos — v72-B Fase 4

Plasticidad Hebbiana Selectiva + Espectro de Modos Propios

Especificación formal con addendum de reorientación Fourier cosmo-semiótica

Alexis López Tapia (IP) — Equipo Transinteligente — Abril 2026

Parte I — Marca de comprensión: reorientación Fourier cosmo-semiótica

Esta sección registra un hito conceptual ocurrido durante el desarrollo de v72-B. El isomorfismo Fourier semiótico que operaba como marco analítico implícito fue identificado como portador del mismo sesgo Shannon que diagnosticamos en v55–v68. La corrección de ese sesgo reconfigura las métricas y la interpretación de v72-B Fase 4.

Este registro es parte permanente de la bitácora experimental del proyecto. Toda iteración futura debe ser leída a la luz de esta reorientación.

1.1 El error en el isomorfismo anterior

El análisis de Fourier semiótico previo describía la selectividad del sistema como filtrado: el sistema recibe un espectro y atenúa ciertas frecuencias. Eso presupone una fuente separada del receptor — la ontología de Shannon — en el mismo nivel conceptual que el flujo 'audio → perfil → entrada → Φ ' que VSTCosmos v55–v68 implementaba sin declararlo.

El concepto de filtro semiótico (paso-bajo, paso-alto, paso-banda) es incompatible con C-N2.0. Un filtro opera sobre señales que entran desde afuera. Un campo no recibe señales: tiene modos propios de oscilación que se activan o no según el régimen de acoplamiento con el entorno.

Criterio de verificación — derivado de C-N2.0 y aplicado a Fourier

Si el análisis describe 'frecuencias que el sistema deja pasar', está operando con ontología Shannon encubierta. La formulación correcta es: '¿en qué frecuencias puede el campo sostenerse de manera estable?'

1.2 La reformulación correcta

La pregunta de Fourier cosmo-semiótico cambia de raíz:

Pregunta	Formulación
Incorrecta (Shannon)	¿Qué frecuencias contiene la señal que el sistema recibe?

Correcta (C-N2.0)

¿En qué frecuencias puede el campo sostenerse de manera estable?

La Transformada Cosmosemiótica $F[S](v)$ no describe el espectro de una señal recibida. Describe la distribución de la persistencia de la diferencia sobre los modos propios del campo — las frecuencias en las que el campo puede mantener $S > 0$ de manera estable bajo acoplamiento con el entorno.

Los picos de $|F[S](v)|^2$ no son frecuencias que el sistema 'deja pasar'. Son los modos temporales en los que el campo puede persistir diferencialmente. La diferenciación no emerge del filtrado sino del acoplamiento resonante: estructuras del entorno con temporalidad compatible con un modo propio del campo producen resonancia — el campo entra en un régimen donde esa diferencia se amplifica y se sostiene.

1.3 Evidencia experimental de VSTCosmos

Esta reformulación no es teórica en abstracto. VSTCosmos v70–v71 la demostró experimentalmente:

Hallazgo experimental — v70–v71 como evidencia de resonancia diferencial

El campo con frecuencias naturales oscilatorias produjo gradientes distintos: ruido 0.124, voz 0.289, tono puro 0.323. Esa diferenciación no emergió de filtrar el espectro de entrada — emergió de que los modos propios oscilatorios del campo resonaron diferencialmente con la estructura temporal de cada estímulo. El ruido no encontró resonancia sostenida. La voz activó múltiples modos simultáneamente. El tono activó un solo modo con máxima intensidad pero sin riqueza estructural.

La varianza de fluctuaciones (métrica 4 de v71) capturó esto parcialmente: tono puro tuvo varianza mínima (0.000001) — un solo modo activado de manera trivial. Voz tuvo varianza media (0.000004) — múltiples modos activados con fluctuaciones estructuradas. Ruido tuvo varianza máxima (0.000013) — ningún modo sostenido, incoherencia pura. Esa distinción es la firma de la resonancia diferencial en el dominio temporal.

1.4 Implicación para la plasticidad hebbiana

Esta reorientación reconfigura la interpretación de lo que W hace en v72-B:

En la interpretación anterior: W es una memoria de estados pasados. Aprende qué valores tuvo $region_int$ cuando se expuso a voz, y luego intenta reconstituir esos valores.

En la interpretación correcta desde C-N2.0 y Fourier cosmosemiótico: W codifica la estructura de acoplamiento resonante entre región interna y auditiva. Aprende qué modos propios de $region_int$ se activan conjuntamente con qué patrones de $region_aud$ bajo estimulación con voz. Cuando α cae a cero, W no reconstituye estados pasados — activa los modos propios que aprendió a asociar con la estructura de voz.

La diferencia es ontológicamente significativa: en el primer caso W es una memoria de datos. En el segundo caso W es una memoria de relaciones — una codificación de qué acoplamientos resonantes son posibles en este campo. Eso es coherente con C-N2.0.4: el acoplamiento es constitutivo. W hace constitutivo el acoplamiento aprendido.

Parte II — Especificación técnica: v72-B Fase 4

2.1 Estado heredado de Fase 3

Fase 3 con $\text{GAMMA_PLAST} = 0.03$ demostró: $W_{\text{tras_entreno}} = 0.0487$, gradiente estable Test A = 0.5316, persistencia = 29.1 s. Pero gradiente estable Test C (ruido sin entrenamiento) = 0.3425. Ratio A/C = 1.55 — insuficiente para el criterio de 3.0.

El diagnóstico acordado: no bajar el gradiente del control (eso combatiría la dinámica basal y violaría C-N2.0.3). Subir el numerador mediante W más fuerte y más selectiva.

2.2 Tres cambios paramétricos — scope cerrado

Parámetros de Fase 4

$\text{ETA_HEBB} = 0.05$ # antes 0.02 — W aprende más fuerte $\text{TAU_W} = 0.008$ # antes 0.005 — forgetting ligeramente mayor $\text{GAMMA_PLAST} = 0.01$ # antes 0.03 — término plástico más selectivo Sin cambio: $\text{GANANCIA_REACCION} = 0.05$ $\text{DIFUSION_BASE} = 0.15$

2.3 Umbral de correlación en la regla Hebb

Modificación de la función `actualizar_hebb_y_plasticidad`: filtrar correlaciones débiles para que W no refuerce ruido:

Regla Hebb con umbral de correlación

```
correlacion = (region_int @ region_aud.T) / DIM_TIME
umbral_correlacion = 0.1
correlacion_filtrada = np.where(np.abs(correlacion) > umbral_correlacion, correlacion, 0.0)
dW = ETA_HEBB * correlacion_filtrada - TAU_W * W
W_nueva = np.clip(W + dW * dt, -W_MAX, W_MAX) # Término plástico — solo sobre región interna
patron_esperado = W_nueva @ region_aud
M_plasticidad = GAMMA_PLAST * (patron_esperado - region_int)
```

Parte III — Quinta métrica: perfil espectral de modos propios activados

3.1 Por qué el gradiente medio no es suficiente

El gradiente promedio $G(t) = \text{mean}(|\text{region_int} - \text{region_aud}|)$ es una medida escalar del régimen. Captura la magnitud de la diferenciación pero no su estructura frecuencial. Si la plasticidad hebbiana está construyendo modos propios específicos — y no solo amplificando actividad basal — eso debería verse en el perfil de frecuencias de la región interna, no solo en su valor medio.

Dos campos pueden tener el mismo gradiente medio con estructuras frecuenciales completamente distintas: uno puede estar en un solo modo de alta amplitud, otro en múltiples modos de amplitud moderada. Esa diferencia no se captura con el gradiente medio — pero es exactamente la diferencia entre resonancia trivial (tono puro) y acoplamiento estructural rico (voz).

Motivación Fourier cosmosemiótica

Si W está funcionando como memoria de modos propios (F-N2), el perfil espectral de `region_int` con voz entrenada debería mostrar picos en frecuencias distintas a los del perfil con ruido sin entrenamiento. Eso sería evidencia de que W construyó modos propios específicos — no solo amplificó la actividad basal de manera uniforme.

3.2 Implementación de la quinta métrica

calcular_perfil_espectral_modos — nueva función

```
def calcular_perfil_espectral_modos(Phi_total, dim_interna): """ Calcula el perfil de potencia
espectral de la región interna. Cada fila de region_int es una serie temporal de longitud
DIM_TIME. La FFT de cada fila da las frecuencias naturales activadas en esa banda. El perfil
resultante muestra qué modos propios están activos. """ region_int = Phi_total[dim_interna, :] #
(32, DIM_TIME) # FFT por banda (por fila) perfil = np.zeros(DIM_TIME // 2) for banda in
range(dim_interna): serie = region_int[banda, :] fft = np.fft.rfft(serie - np.mean(serie))
potencia = np.abs(fft) ** 2 perfil += potencia[:DIM_TIME // 2] # Normalizar por número de
bandas perfil = perfil / dim_interna return perfil # shape: (DIM_TIME//2,)
```

3.3 Cuándo calcular y qué reportar

Calcular el perfil espectral al final de cada experimento (promedio sobre los últimos 1000 pasos de la simulación para obtener el régimen estable):

Integración en el output

```
# Al final de simular_estimulo(): perfil_modos = calcular_perfil_espectral_modos( Phi_total,
DIM_INTERNA ) # Métricas derivadas del perfil frecuencia_dominante = np.argmax(perfil_modos) #
índice del modo más activo riqueza_modal = np.sum(perfil_modos > np.mean(perfil_modos)) #
modos por encima de la media entropía_espectral = -np.sum(p*np.log(p+1e-10) for p in
perfil_modos/np.sum(perfil_modos)) # Reportar: print(f' Frecuencia dominante: modo
{frecuencia_dominante}') print(f' Riqueza modal: {riqueza_modal} modos activos') print(f' Entropía
espectral: {entropía_espectral:.4f}')
```

3.4 Predicción de la quinta métrica según F-N2

Si la plasticidad hebbiana está construyendo modos propios específicos, se espera:

Condición	Predicción según F-N2
Test A — voz con W aprendida	Perfil con picos en múltiples frecuencias. Alta riqueza modal. Entropía espectral media-alta. Frecuencia dominante en modos medios (no triviales).
Test B — ruido con W aprendida	Perfil similar a Test A si W reconstituye modos de voz desde ruido. Si W funciona bien, debe mantenerse la estructura espectral aprendida pese al cambio de estímulo.
Test C — ruido sin W	Perfil plano o con picos en modos bajos. Baja riqueza modal. Entropía espectral baja. La actividad basal no tiene estructura espectral rica.
Test A vs Test C — diferencia clave	La riqueza modal de Test A debe ser significativamente mayor que la de Test C. Eso distinguiría modos propios aprendidos de actividad basal uniforme.

Criterio adicional de éxito — derivado de Fourier cosmosemiótico

Riqueza modal Test A > 2 × Riqueza modal Test C. Eso significaría que W activó al menos el doble de modos propios que la dinámica basal con ruido. Es evidencia de que la plasticidad construyó estructura espectral específica — no solo amplificó el gradiente medio.

Parte IV — Criterios completos de Fase 4

4.1 Criterios de éxito acordados

Criterio	Umbral y significado
Test A — persistencia	> 20 s. El campo sostiene régimen aprendido sin alpha.

Ratio A/C — gradiente	> 3.0. La voz aprendida produce tres veces más diferenciación que el ruido basal. Criterio principal de especificidad.
Test D — acoplamiento	$\min(A_{\text{sys-env}}) > 0.01$. C-N2.8.6 se mantiene en todo momento.
Riqueza modal A vs C (nuevo)	Riqueza modal Test A > 2 × Riqueza modal Test C. Evidencia de modos propios específicos contruidos por W.

4.2 Árbol de decisión

Si ratio A/C > 3.0 Y riqueza modal A > 2×C: PRE operativo con especificidad C-N2.0 y evidencia de modos propios específicos. Proceder a HETA.

Si ratio A/C > 3.0 pero riqueza modal A ≈ C: W amplifica gradiente pero no construye modos propios específicos. La plasticidad funciona como amplificador, no como memoria de resonancias. Documentar y continuar hacia HETA con esta distinción declarada.

Si ratio A/C entre 1.5 y 3.0: W está en dirección correcta pero insuficiente. Subir ETA_HEBB a 0.08 y repetir.

Si ratio A/C < 1.5 — igual a Fase 3: el umbral de correlación está bloqueando el aprendizaje. Bajar umbral_correlacion de 0.1 a 0.05 y verificar W_tras_entreno.

4.3 Entregables

v72b_fase4_resultados.png — seis subgráficos: evolución gradiente Tests A/B/C, perfil espectral de modos propios en Tests A y C (superpuestos para comparación), evolución de la norma de W durante entrenamiento.

v72b_fase4_resultado.csv — tabla con todos los tests, ratio A/C, riqueza modal A y C, W_tras_entreno, decisión.

v72b_fase4_resultado.txt — una página: criterios, números, decisión binaria, y una frase sobre la estructura espectral observada.

Parte V — Secuencia de comprensión del proyecto (registro canónico)

Este documento establece la siguiente cadena de hitos conceptuales de VSTCosmos:

Hito	Contenido
v55–v69	Falsación del modelo Shannon encubierto. El sistema no puede producir preferencia por estructura sobre intensidad mientras exista una función de utilidad sobre señales.

v70–v71	Primera implementación nativa de C-N2.0. El campo continuo produce discriminación emergente sin término de entrada separado. Hallazgos H1–H6 verificados.
v72-A	Verificación causal: la asimetría de v71 era inducida por el sesgo externo alpha. El campo no tiene inercia estructural propia sin ese sesgo.
v72-B F1–F2	Falsación de la histéresis como mecanismo de memoria. Demostración matemática: $M = f(\Phi, \Phi_{\text{historia}})$ no puede sostener $S > 0$ sin alpha porque su único equilibrio es $\Delta \rightarrow 0$.
v72-B F3	Primera evidencia de plasticidad hebbiana funcional: $W_{\text{tras_entreno}} = 0.0487$, persistencia 29.1 s. Control falla por actividad basal alta (C-N2.0.3 confirmado).
Fourier (esta sesión)	Reorientación del isomorfismo Fourier cosmo-semiótico: eliminación del concepto de filtro (Shannon encubierto). Reformulación como espectro de modos propios y resonancia diferencial (F-N1 a F-N4). La métrica 5 surge de esta reorientación.
v72-B F4 (en curso)	Plasticidad Hebbiana Selectiva + Espectro de Modos Propios. Criterio principal: $\text{ratio } A/C > 3.0$. Criterio Fourier: riqueza modal $A > 2 \times C$.

Nota metodológica canónica

Cada falsación en esta secuencia no fue un fracaso sino un resultado. La cadena v55–v72 constituye la evidencia empírica de que la Teoría Cosmo-semiótica Canónica es operacionalmente falsable: cada versión del sistema fue construida para refutar o confirmar una hipótesis ontológica específica, y cada resultado produjo conocimiento que la iteración anterior no podía producir.